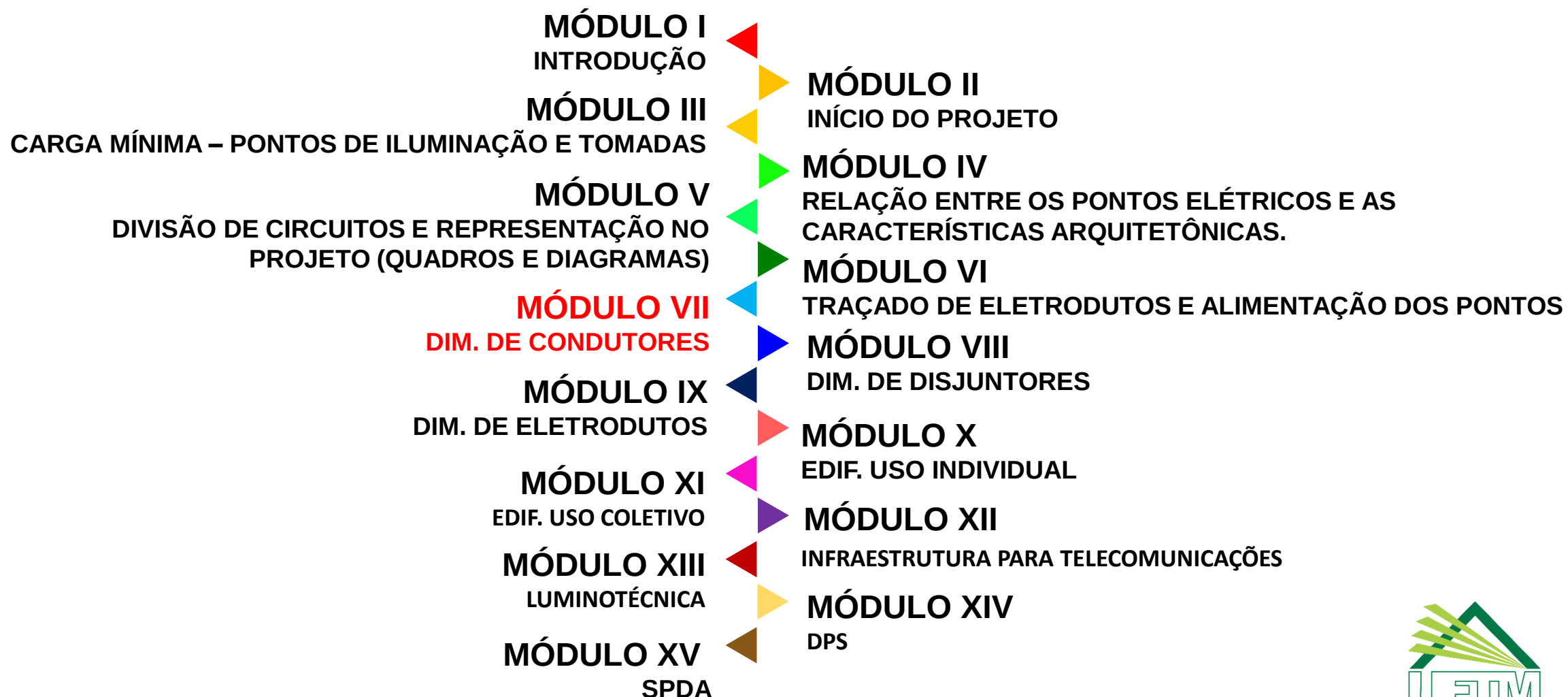


INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi



ETAPAS DO PROJETO ELÉTRICO



MÓDULO VII – DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES

- **Tipos de Condutores;**
- Critérios para Dimensionamento dos Condutores;
- Critério da Ampacidade;
- Critério da Queda de Tensão;
- Critério da Seção Mínima;
- Notação de condutores e bitolas.



MÓDULO VII – DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES

Ex: obra em uma escola em que serão instaladas paredes de gesso acartonado (Dry Wall). Como **não está prevista a utilização de eletrodutos** e parte dos circuitos irá passar em **forro falso** por dentro destas paredes.

Que tipo de cabo devemos utilizar?

PRYSMIAN RESPONDE: Interior de paredes de gesso acartonado e forro falso são classificados como espaços de construção. Nestes espaços, sem eletrodutos, podem ser instalados **cabos unipolares ou cabos multipolares** (não podem ser utilizados "cabinhos"). Como uma escola pode ser classificada como área BD4 ou BD3 – pelo item 5.2.2.2.3 da ABNT NBR 5410 –, os cabos a serem utilizados devem ser do tipo livres de halogênio com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, do tipo Afumex 1 kV. Nestas condições, outros tipos de cabos não podem ser utilizados.

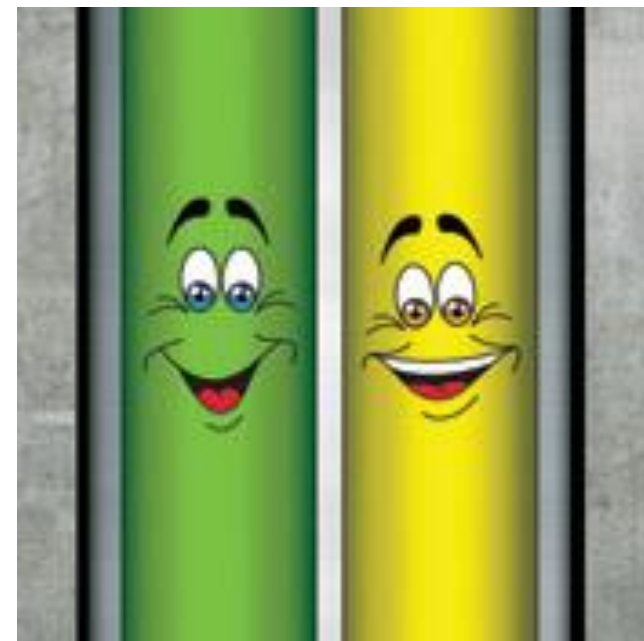


MÓDULO VII – DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES

Ex: Posso instalar condutores de um circuito diferente num mesmo eletroduto?

PRYSMIAN RESPONDE: A ABNT NBR 5410, no item 6.2.10, estabelece que: "Admite-se que os condutos fechados contenham condutores de mais de um circuito nos seguintes casos:

- a) Quando as quatro condições seguintes forem simultaneamente atendidas:
- Os circuitos pertencerem à mesma instalação, isto é, se originarem do mesmo dispositivo geral de manobra e proteção;
 - As seções nominais dos condutores de fase estiverem contidas dentro de um intervalo de três valores normalizados sucessivos;
 - Todos os condutores apresentarem a mesma temperatura máxima para serviço contínuo;
 - Todos os condutores forem isolados para a mais alta tensão nominal presente;
- b) No caso dos circuitos de força de comando e/ou sinalização de um mesmo equipamento."



Todos são cabos

Condutor nu



Condutor isolado



Condutor unipolar



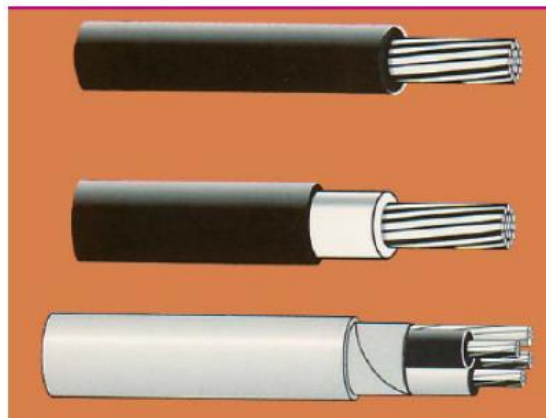
Condutor multipolar



Condutor isolado - Fio



Tipos de Linhas Elétricas - Condutores



Condutor Isolado:

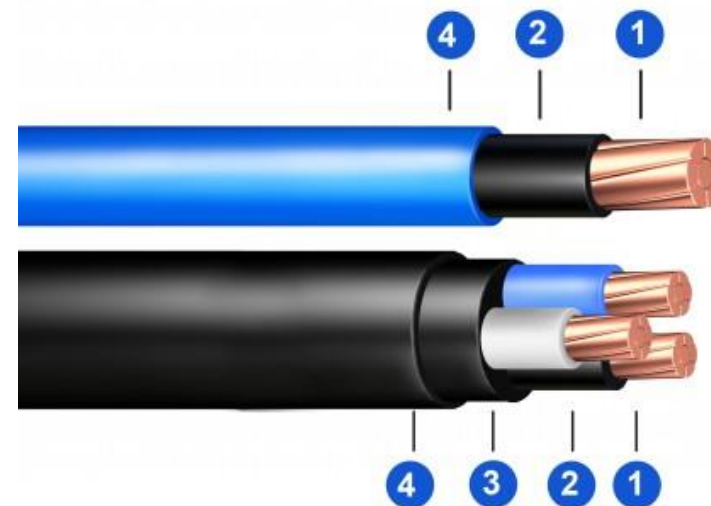
Possui somente o condutor e a isolação

Cabo Unipolar:

Condutor, isolação e uma camada de revestimento, chamada *cobertura*, para proteção mecânica

Cabo Multipolar:

Possui sob a mesma cobertura, dois ou mais condutores isolados, denominados *veias*.



Os diferentes tipos de materiais utilizados na isolação dos condutores:

MATERIAL	PONTOS FRACOS	PONTOS FORTES
PVC (CLORETO DE POLIVINILA)	Baixo índice de estabilidade térmica	Boas propriedades mecânicas e elétricas Não propagante de chama
XLPE (POLIETILENO RETICULADO)	Baixa flexibilidade Baixa resistência à chama	Excelentes propriedades elétricas Boa resistência térmica
EPR (BORRACHA ETILENO PROPILENO)	Baixa resistência mecânica Baixa resistência a chamas	Excelentes propriedades elétricas Boa resistência térmica

Comparando o XLPE com o EPR:

- ✓ Em BT: ambos os materiais de isolação possuem características e comportamentos semelhantes.
- ✓ Em MT e AT:
 - EPR + flexíveis que XLPE.
 - Construção compacta do EPR permite < diâmetro externo que XLPE.
 - Em tensões mais altas, XLPE pode apresentar um efeito chamado “arborescência” (caminhos vazios na isolação “cavados” por descargas devido às impurezas ou à presença de umidade no interior do cabo).
 - EPR tem $R \gg \gg$ XLPE (também disponível na isolação mais nobre - TR-XLPE).
 - Custo XLPE $\ll$ EPR



Os diferentes tipos de materiais utilizados na isolação dos condutores:

Apresentam diferentes temperaturas máximas em regime contínuo de operação (ou apenas: temperatura de operação):

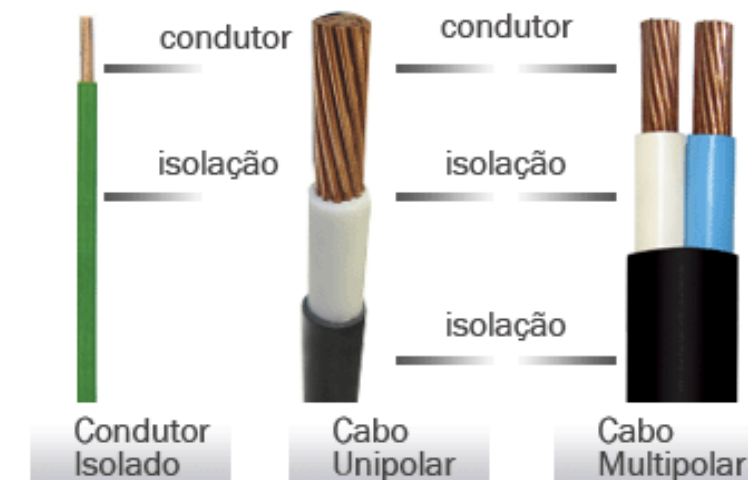
- PVC: 70° C;
- XLPE e EPR: 90° C;
- TR-XLPE: 105°C.

Composto Termofixo
Retardante à Arborescência



Os condutores que derivam da caixa octogonal mais próxima podem ser condutores isolados, cabos unipolares ou multipolares:

- **Cabo PP** (tem a proteção mecânica externa) – mais espesso e caro.
- **Cabo paralelo** (apenas as isolações elétricas de cada condutor).



CABO MAIS UTILIZADO

Cabo paralelo flexível com 2 condutores:

2x0,5mm², 2x1mm², 2x1,5mm², 2x2,5mm²,
2x4,0mm², 2x6,0mm² etc.



Baixas bitolas

R\$0,40 a R\$3/m

Baixas bitolas
de R\$2 a R\$8/m



Cabo Flexível PP
4 x 1,5mm² Preto 500V (R\$5/m)

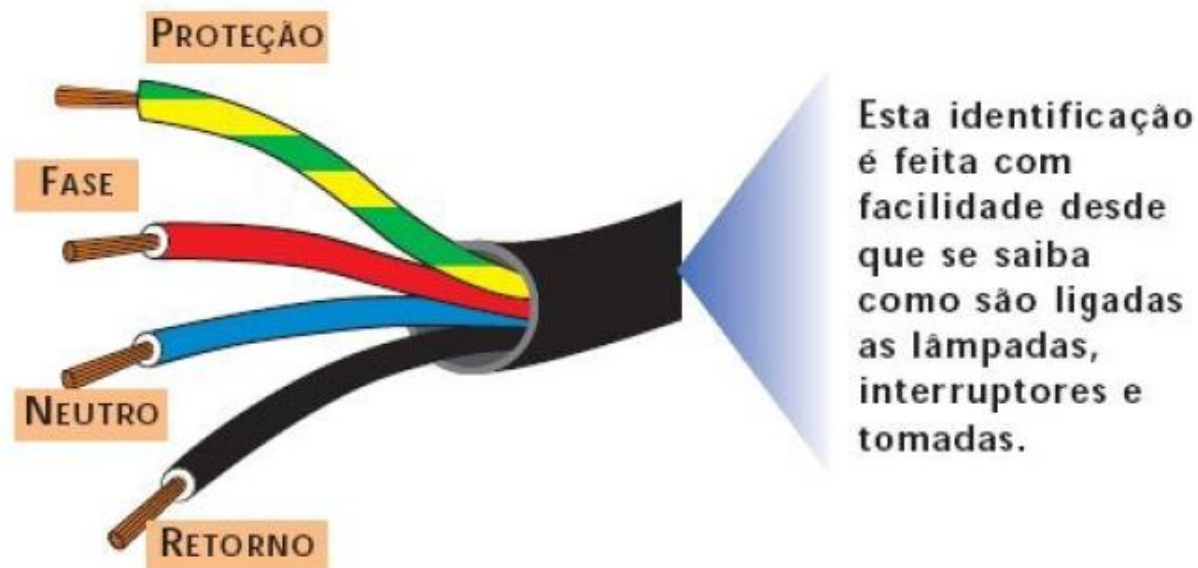
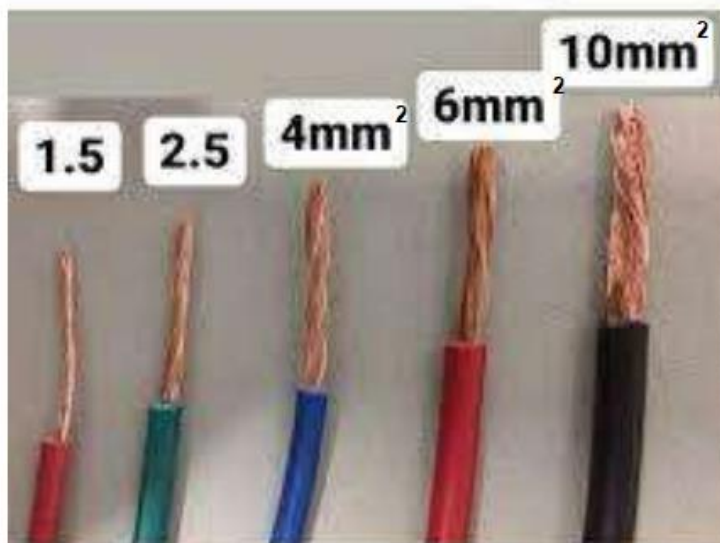


CORES

Neutro: azul

Proteção: verde ou verde amarelo

Demais: qualquer cor exceto as acima.



MÓDULO VII – DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES

- Tipos de Condutores;
- **Critérios para Dimensionamento dos Condutores;**
- Critério da Ampacidade;
- Critério da Queda de Tensão;
- Critério da Seção Mínima;
- Notação de condutores e bitolas.

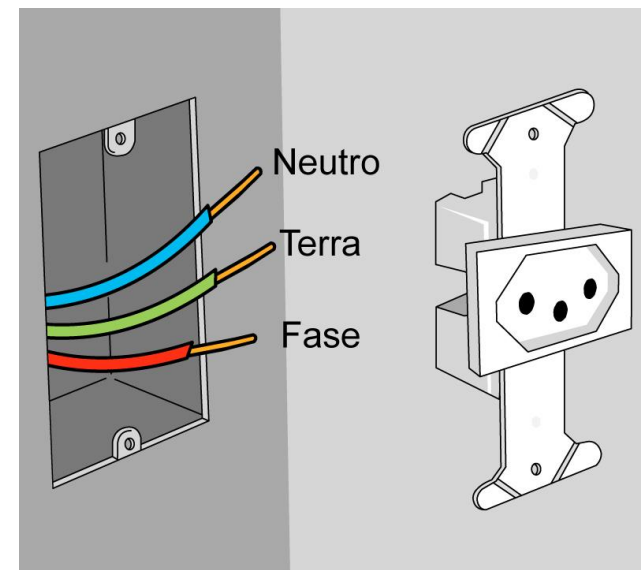


CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

O dimensionamento técnico de um circuito corresponde à aplicação dos diversos itens da NBR 5410:2004 relativos à escolha da seção de um condutor

Os critérios da norma são:

- ➔ Capacidade de condução de corrente, conforme 6.2.5;
- ➔ Seção mínima, conforme 6.2.6.1.1;
- ➔ Queda de Tensão, conforme 6.2.7.



Para considerarmos um circuito completa e corretamente dimensionado, é necessário aplicar os três critérios, cada um resultando em uma seção e considerar como seção final a **maior** dentre todas as obtidas.

MÓDULO VII – DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES

- Tipos de Condutores;
- Critérios para Dimensionamento dos Condutores;
- **Critério da Ampacidade;**
- Critério da Queda de Tensão;
- Critério da Seção Mínima;
- Notação de condutores e bitolas.



CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

I) Critério da AMPACIDADE ou capacidade de condução de corrente



O critério da capacidade de condução de corrente visa garantir uma vida satisfatória a condutores e isolações submetidos aos efeitos térmicos produzidos pela circulação de correntes equivalentes às suas capacidades de condução durante períodos prolongados em serviço normal.

Para a determinação da seção do condutor por este critério, deve-se seguir os seguintes passos principais:

- 1) Calcular a corrente de projeto do circuito;
- 2) Determinar o método de instalação;
- 3) Aplicar os fatores de correção apropriados.

CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

I) Critério da AMPACIDADE ou capacidade de condução de corrente

Eletrodoméstico	Potência média	Consumo estimado em KWh por ano ^a	Eletrodoméstico	Potência média	Consumo estimado em KWh por ano ^a
Lavanderia			Diversão		
Secadora de roupas	4.856	993	Rádio	71	86
Máquina de lavar roupas, automática	512	103	Televisão, em cores, de tubo	240	528
Aquecedor de água	2.475	4.219	Do tipo estado sólido	145	320
de aquecimento rápido	4.474	4.811	Outros equipamentos domésticos		
Condicionadores de ambiente			Relógio	2	17
Condicionador de ar (quarto)	860	860 ^b	Aspirador de pó	630	46
Desumidificador	257	377	a) Com base na utilização normal. Quando usar esses números para fazer projeções, fatores como o tamanho do eletrodoméstico específico, a área geográfica de utilização e as diferenças individuais nos padrões de consumo devem ser levados em consideração. Observe que as potências não devem ser somadas para determinada residência, visto que, normalmente, os aparelhos não estão todos em funcionamento ao mesmo tempo.		
Ventilador (circulador)	88	43			
Aquecedor (portátil)	1.322	176	b) Com base em 1.000 horas de funcionamento por ano. Esse número pode variar muito dependendo da área e do tamanho específico da residência.		
Saúde e beleza					
Secador de cabelo	600	25			
Barbeador elétrico	15	0,5			
Lâmpada de bronzeamento	279	16			

Fonte: Edison Electric Institute.

Fonte: Edison Electric Institute.

Eletrodoméstico	Potência média	Consumo estimado em KWh por ano ^a
Preparação de alimentos		
Cafeteira elétrica	1.200	140
Lavadora de pratos	1.201	165
Cozinhador de ovos	516	14
Frigideira elétrica	1.196	100
Batedeira	127	2
Forno de microondas	1.450	190
Fogão elétrico, com forno	12.200	596
Torradeira	1.146	39



CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

I) Critério da AMPACIDADE ou capacidade de condução de corrente

Cálculo da corrente de projeto

Monofásicos/Bifásicos

$$I_B = \frac{P}{V \cdot FP}$$

Trifásicos

$$I_B = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V \cdot FP}$$

EQUILIBRADOS !!!!

Onde:

I_B : corrente de projeto;

P : potência ativa total do circuito;

V : tensão do circuito;

FP : fator de potência total do circuito.



CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

I) Critério da AMPACIDADE ou capacidade de condução de corrente

Circuitos monofásicos:

- F+N

$$I_{\text{projeto}} = P_{\text{nominal}} / V_{\text{fase neutro}} \times \text{FP} \times \text{Rendimento})$$

- F+F

- 2F+N

$$I_{\text{projeto}} = P_{\text{nominal}} / V_{\text{fase fase}} \times \text{FP} \times \text{Rendimento})$$



Cargas motrizes

Circuitos monofásicos:

- F+N

$$I_{\text{projeto}} = P_{\text{nominal}} / V_{\text{fase neutro}} \times FP \times \text{Rendimento})$$

- F+F

- 2F+N

$$I_{\text{projeto}} = P_{\text{nominal}} / V_{\text{fase fase}} \times FP \times \text{Rendimento})$$

Rendimento

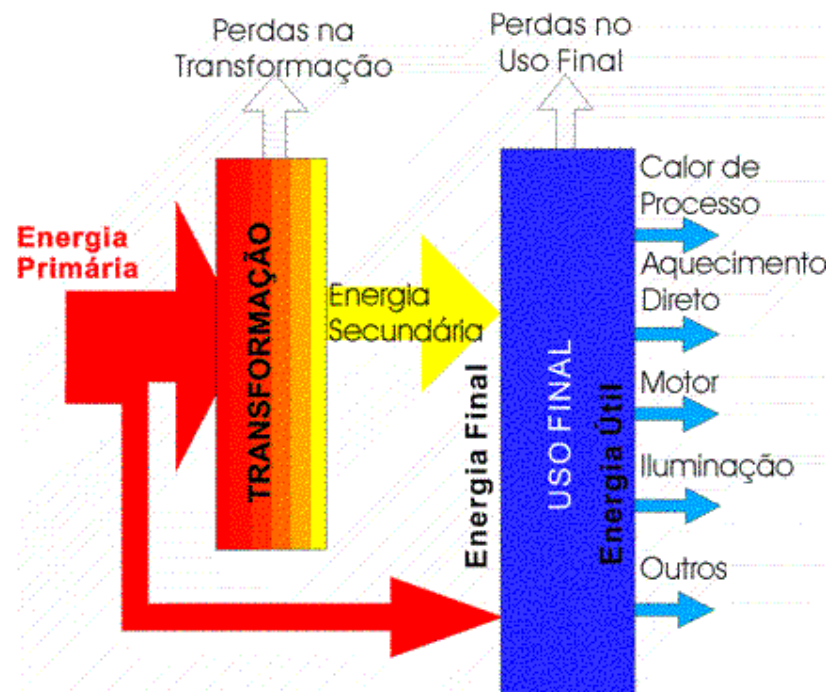
$$\eta = \frac{P_{\text{saída}}}{P_{\text{entrada}}}$$

Onde:

η = rendimento;

P_{entrada} = potência elétrica introduzida no aparelho;

$P_{\text{saída}}$ = potência elétrica na saída do aparelho.



CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

I) Critério da AMPACIDADE ou capacidade de condução de corrente

Circuitos trifásicos:

- 3F (equilibrados)

$$I_{\text{projeto}} = P_{\text{nominal}} / (\sqrt{3} \times V_{\text{fase fase}} \times \text{FP} \times \text{rendimento})$$

- 3F+N (desequilibrados)

$$I_{\text{projeto}} = P_{\text{nominal}} / (3 \times V_{\text{fase neutro}} \times \text{FP} \times \text{rendimento})$$



CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

I) Critério da AMPACIDADE ou capacidade de condução de corrente

Fatores de Correção:

- 1) Fatores de correção para temperatura;
- 2) Fatores de correção para resistividade térmica do solo;
- 3) Fatores de correção para agrupamento de circuitos.



CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

I) Critério da AMPACIDADE ou capacidade de condução de corrente

Fatores de Correção para Temperatura – k_1

NBR 5410:2004 - Tabela 40 pg. 106

Utilizado para temperaturas ambientes diferentes de 30°C para linhas não subterrâneas e de 20°C (temperatura do solo) para linhas subterrâneas.	Temperatura (°C)	Isolação			
		PVC	EPR ou XLPE	PVC	EPR ou XLPE
		Ambiente		Do solo	
	10	1,22	1,15	1,10	1,07
	15	1,17	1,12	1,05	1,04
	20	1,12	1,08	1	1
	25	1,06	1,04	0,95	0,96
	30	1	1	0,89	0,93
	35	0,94	0,96	0,84	0,89
	40	0,87	0,91	0,77	0,85
	45	0,79	0,87	0,71	0,82
	50	0,71	0,82	0,63	0,76
	55	0,61	0,76	0,55	0,71
	60	0,50	0,71	0,45	0,65



CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

I) Critério da AMPACIDADE ou capacidade de condução de corrente

Fatores de Correção para Resistividade Térmica do Solo – k_2

Utilizado em linhas subterrâneas, onde a resistividade térmica do solo seja diferente de 2,5 K.m/W, caso típico de solos secos, deve ser feita uma correção adequada nos valores da capacidade de condução de corrente. Solos úmidos possuem valores menores de resistividade térmica, enquanto solos muito secos apresentam valores maiores

Resistividade Térmica K.m/W	1	1,5	2	3
Fator de Correção	1,18	1,1	1,05	0,96

NBR 5410:2004 - Tabela 41 pg. 107

Os fatores de correção são aplicáveis a cabos instalados em eletrodutos enterrados a uma profundidade de até 0,8 m.

CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

I) Critério da AMPACIDADE ou capacidade de condução de corrente

Fatores de Correção para Agrupamento de Circuitos – k_3

Para linhas elétricas contendo um total de condutores superior às quantidades indicadas nas tabelas de capacidade de condução de corrente, fatores de correção devem ser aplicados.

NBR 5410:2004 - Tabela 42 pg. 108

Item	Disposição dos cabos justapostos	Número de Circuitos ou de Cabos Multipolares												Tabelas dos métodos de referência
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a 11	12 a 15	15 a 19	≥ 20	
1	Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	36 a 39 (métodos A a F)
2	Camada única sobre parede, piso, ou bandeja não perfurada ou prateleira	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71		0,70			36 a 37 (métodos C)
3	Camada única no teto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62		0,61			
4	Camada única em bandeja perfurada	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72		0,72			38 e 39 (métodos E a F)
5	Camada única sobre leito, suporte, etc.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78		0,78			

Se um agrupamento consiste em N condutores isolados ou cabos unipolares, pode-se considerar tanto N/2 circuitos com 2 condutores carregados como N/3 circuitos com 3 condutores carregados.



CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

I) Critério da AMPACIDADE ou capacidade de condução de corrente

Fatores de Correção para Agrupamento de Circuitos – k_3

Os fatores das tabelas 42 a 45 são válidos para grupos de condutores semelhantes, igualmente carregados. São considerados semelhantes aqueles que se baseiam na mesma temperatura máxima para serviço contínuo e cujas seções nominais estão contidas no intervalo de 3 seções normalizadas sucessivas. Quando os condutores de um grupo não preencherem essa condição, os fatores de agrupamento aplicáveis devem ser obtidos recorrendo-se a qualquer das duas alternativas seguintes:

- 1) Cálculo caso a caso, utilizando, por exemplo, a ABNT 11301; ou
- 2) Caso não seja viável um cálculo específico, adoção do fator F da expressão:

$$F = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

F : fator de correção

n : número de circuitos ou de cabos multipolares



ABNT NBR 5410:2004: 6.2.10 Disposição dos condutores

6.2.10.1 Os cabos multipolares só devem conter os condutores de um mesmo e único circuito.



6.2.10.2 Admite-se que os condutos fechados **contenham condutores de mais de um circuito** nos seguintes casos:

a) quando as 4 condições seguintes forem **simultaneamente** atendidas:

- I. os circuitos pertencerem à mesma instalação, isto é, se originarem do mesmo dispositivo geral de manobra e proteção (**MESMO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**);
- II. as seções nominais dos condutores de fase estiverem contidas dentro de um intervalo de **três valores normalizados sucessivos**;
- III. todos os condutores tiverem à **mesma temperatura máxima para serviço contínuo**; e
- IV. todos os condutores forem **isolados para a mais alta tensão nominal** presente;

ou

b) no caso dos circuitos de força, de comando e/ou sinalização **de um mesmo equipamento**.

CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

I) Critério da AMPACIDADE ou capacidade de condução de corrente

Cálculo da Corrente de Projeto Corrigida

$$I'_B = \frac{I_B}{k_1 \cdot k_2 \cdot k_3}$$

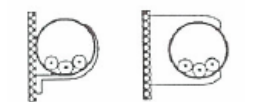
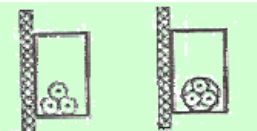
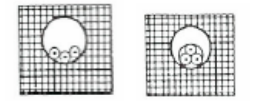
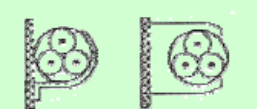
O valor da corrente de projeto corrigida é utilizado na determinação da seção do condutor através das tabelas 36 a 39.



CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

I) Critério da AMPACIDADE ou capacidade de condução de corrente

Métodos de Instalação

Nº	Ilustração	Descrição	Condutor Isolado	Cabo Unipolar	Cabo Multipolar
1,2		Condutores/cabos em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante	A1	A1	A2
3,4		Condutores/cabos em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado menos de 0,3 vez o diâmetro do eletroduto	B1	B1	B2
5,6		Condutores/cabos em eletroduto aparente de seção não-circular sobre parede	B1	B1	B2
7,8		Condutores/cabos em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria	B1	B1	B2
11		Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vez o diâmetro do cabo	-	C	C

CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

I) Critério da AMPACIDADE ou capacidade de condução de corrente

Métodos de Instalação

Nº	Ilustração	Descrição	Condutor Isolado	Cabo Unipolar	Cabo Multipolar
11A, 11B		Cabos unipolares ou cabo multipolar fixado diretamente no teto, ou afastado mais de 0,3 vez o diâmetro do cabo	-	C	C
12		Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja perfurada, horizontal ou vertical	-	C	C
13		Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja não-perfurada, perfilado ou prateleira	-	F	E
14		Cabos unipolares ou cabo multipolar afastado(s) da parede mais de 0,3 vez o diâmetro do cabo	-	F	E
15		Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre suportes horizontais, eletrocalha aramada ou tela	-	F	E

CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

I) Critério da AMPACIDADE ou capacidade de condução de corrente

Número de condutores carregados

Esquema de condutores vivos do circuito	Número de condutores carregados a ser adotado
Monofásico a dois condutores	2
Monofásico a três condutores	2
Duas fases sem neutro	2
Duas fases com neutro	3
Trifásico sem neutro	3
Trifásico com neutro	3 ou 4

NBR 5410:2004 - Tabela 46 pg. 112

Para 4 condutores carregados aplicar o fator de 0,86 às capacidades de condução válidas para 3 condutores carregados.

Considerar o trifásico com neutro com 4 condutores carregados quando a taxa de harmônicos triplos na corrente de fase for superior a 15%.



CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

Capacidade de Condução de Corrente

Conforme NBR 5410:2004, item 6.2.5 – pg. 101

Seções Nominais mm²	Capacidades de condução de corrente, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D . Condutores isolados, cabos unipolares e multipolares – cobre, isolamento PVC											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	Nº condutores carregados				Nº condutores carregados				Nº condutores carregados			
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
1	11	10	11	10	14	12	13	12	15	14	18	15
1,5	14,5	13,5	14	13	17,5	15,5	16,5	15	19,5	17,5	22	18
2,5	19,5	18	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24	29	24
4	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32	38	31
6	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41	47	39
10	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57	63	52
16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76	81	67
25	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96	104	86
35	99	89	92	83	125	110	111	99	138	119	125	103
50	119	108	110	99	151	134	133	118	168	144	148	122
70	151	136	139	125	192	171	168	149	213	184	183	151
95	182	164	167	150	232	207	201	179	258	223	216	179
120	210	188	192	172	269	239	232	206	299	259	246	203
150	240	216	219	196	309	275	265	236	344	299	278	230
185	273	245	248	223	353	314	300	268	392	341	312	258
240	321	286	291	261	415	370	351	313	461	403	361	297

NBR 5410:2004 - Tabela 36 pg. 101

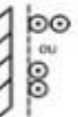
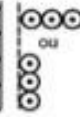
NBR 5410:2004 - Tabela 36 pg. 101



Para comparação:

Condutores de cobre com Isolamento PVC x XLPE/EPR

A ampacidade varia com o método de instalação, o número de condutores carregados, o material condutor, a bitola e o revestimento isolante do condutor

Capacidade de condução de corrente para condutores com isolamento de XLPE ou EPR para 90 °C																			
Seção mm²	A1		A2		B1		B2		C		D		E		F		G		
	2 Cond.	3 Cond.	2 Cond.	3 Cond.	2 Cond.	3 Cond.	2 Cond.	3 Cond.	2 Cond.	3 Cond.	2 Cond.	3 Cond.							
0,5	10	9	10	9	12	10	11	10	12	11	14	12	13	12	13	10	10	10	12
0,75	12	11	12	11	15	13	15	13	16	14	18	15	17	15	17	13	14	19	16
1,0	15	13	14	13	18	16	17	15	18	17	21	17	21	18	21	16	17	23	19
1,5	19	17	19	17	23	20	22	20	24	22	26	22	26	23	27	21	22	30	25
2,5	26	23	25	22	31	28	30	26	33	30	34	29	36	32	37	29	30	41	35
4,0	35	31	33	30	42	37	40	35	45	40	44	37	49	42	50	40	42	56	48
6,0	45	40	42	38	54	48	51	44	58	52	56	46	63	54	65	53	55	73	63
10	61	54	57	51	75	66	69	60	80	71	73	61	86	75	90	74	77	101	88
16	81	73	76	68	100	88	91	80	107	96	95	79	115	100	121	101	105	137	120
25	106	95	99	89	133	117	119	105	138	119	121	101	149	127	161	135	141	182	161
35	131	117	121	109	164	144	146	128	171	147	146	122	185	158	200	169	176	226	201
50	158	141	145	180	198	175	175	154	209	179	173	144	225	192	242	207	216	275	246
70	200	179	183	161	253	222	221	194	269	229	213	178	289	246	310	268	279	353	318
95	241	216	220	197	306	269	265	233	328	278	252	211	352	298	377	328	342	430	389
120	278	249	253	227	354	312	305	268	382	322	287	240	410	346	437	383	400	500	454
150	318	285	290	259	407	358	349	307	441	371	324	271	473	399	504	444	464	577	527
185	362	324	329	295	464	408	395	348	506	424	363	304	542	456	575	510	533	661	605
240	424	380	386	346	546	481	462	407	599	500	419	351	641	538	679	607	634	781	719
300	486	435	442	396	626	553	529	465	693	576	474	396	741	621	783	703	736	902	833
400	579	519	527	472	751	661	628	552	835	692	555	464	892	745	940	823	868	1.085	1.008
500	664	595	604	541	864	760	718	631	966	797	627	525	1.030	859	1.083	946	998	1.253	1.169
630	765	685	696	623	998	879	825	725	1.122	923	711	596	1.196	995	1.254	1.088	1.151	1.454	1.369
800	885	792	805	721	1.158	1.020	952	837	1.311	1.074	811	679	1.396	1.159	1.460	1.252	1.328	1.696	1.595
1.000	1.014		923	826	1.332	1.173	1.088	957	1.515	1.237	916	767	1.613	1.336	1.683	1.420	1.511	1.958	1.849

A ampacidade varia com o método de instalação, o número de condutores carregados, a bitola e o revestimento isolante do condutor

Tabela 9.6 ■ Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, F e G

- Condutores isolados, cabos unipolares e multipolares — cobre ou alumínio — **isolação de PVC**
- Temperatura de 70 °C no condutor
- Temperatura ambiente: 30 °C

Seções nominais (mm²)	Métodos de instalação de referência na Tabela 5.28						
	E	E	F	F	F	G	G
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Alumínio							
16	73	61	73	62	65	84	73
25	89	78	98	84	87	112	99
35	111	96	122	105	109	139	124
50	135	117	149	128	133	169	152
70	173	150	192	166	173	217	196
95	210	183	235	203	212	265	241
120	244	212	273	237	247	308	282
150	282	245	316	274	287	356	327
185	322	280	363	315	330	407	376
240	380	330	430	375	392	482	447
300	439	381	497	434	455	557	519
400	528	458	600	526	552	671	629
500	608	528	694	610	640	775	730
630	705	613	808	711	740	896	840
800	822	714	944	832	875	1.050	1.000
1.000	948	823	1.092	965	1.015	1.213	1.161

Tabela 9.7 ■ Capacidades de condução de corrente, em ampères, para as maneiras de instalar E, F e G

- Condutores isolados, cabos unipolares e multipolares — cobre e alumínio, **isolação de EPR ou XLPE**
- Temperatura de 90 °C no condutor
- Temperatura ambiente: 30 °C

Seções nominais (mm²)	Métodos de instalação de referência na Tabela 5.28						
	E	E	F	F	F	G	G
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Alumínio							
16	91	77	90	76	79	103	90
25	108	97	121	103	107	138	122
35	135	120	150	129	135	172	153
50	164	146	184	159	165	210	188
70	211	187	237	206	215	271	244
95	257	227	289	253	264	332	300
120	300	263	337	296	308	387	351
150	346	304	389	343	358	448	408
185	397	347	447	395	413	515	470
240	470	409	530	471	492	611	561
300	543	471	613	547	571	708	652
400	654	566	740	663	694	856	792
500	756	652	856	770	806	991	921
630	879	755	996	899	942	1.154	1.077
800	1.026	879	1.164	1.056	1.106	1.351	1.266
1.000	1.186	1.012	1.347	1.226	1.285	1.565	1.472

CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

Opções: corrigir I_{projeto} ou corrigir a capacidade de condução do cabo.

Capacidade de Condução de Corrente do Condutor Corrigida:

$$I_Z = I_C \times \text{fatores de correção}$$

Ou Corrente de Projeto Corrigida:

$$I_P' = I_P / \text{fatores de correção}$$



MÓDULO VII – DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES

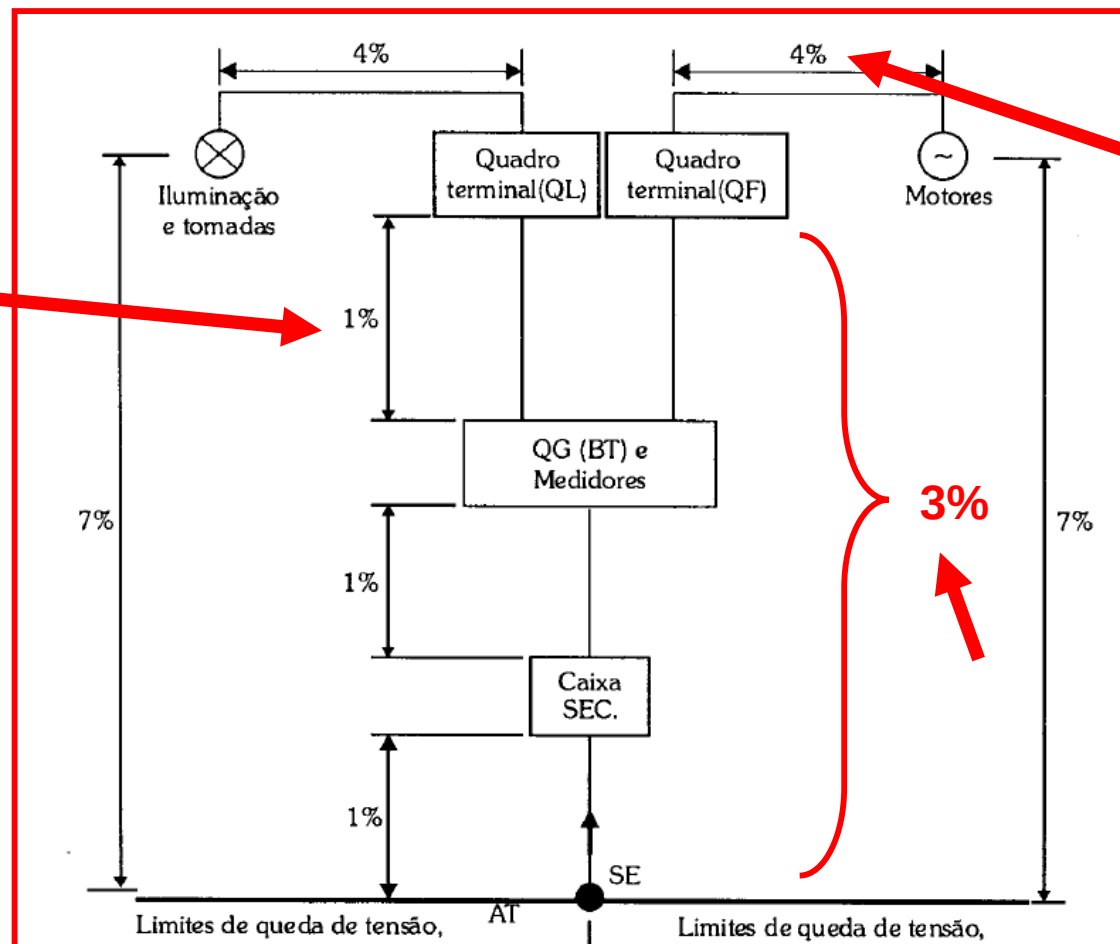
- Tipos de Condutores;
- Critérios para Dimensionamento dos Condutores;
- Critério da Ampacidade;
- **Critério da Queda de Tensão;**
- Critério da Seção Mínima;
- Notação de condutores e bitolas.



CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

II) Critério da QUEDA DE TENSÃO

UM TOTAL DE 5%
DO MEDIDOR ATÉ
A “ÚLTIMA CARGA”



PERDA DE 4%
DO QUADRO
AO ÚLTIMO PONTO
ELÉTRICO DE CADA
CIRCUITO TERMINAL

CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

II) Critério da QUEDA DE TENSÃO

A queda de tensão entre a origem da instalação e qualquer ponto de utilização não deve ser superior aos valores indicados.

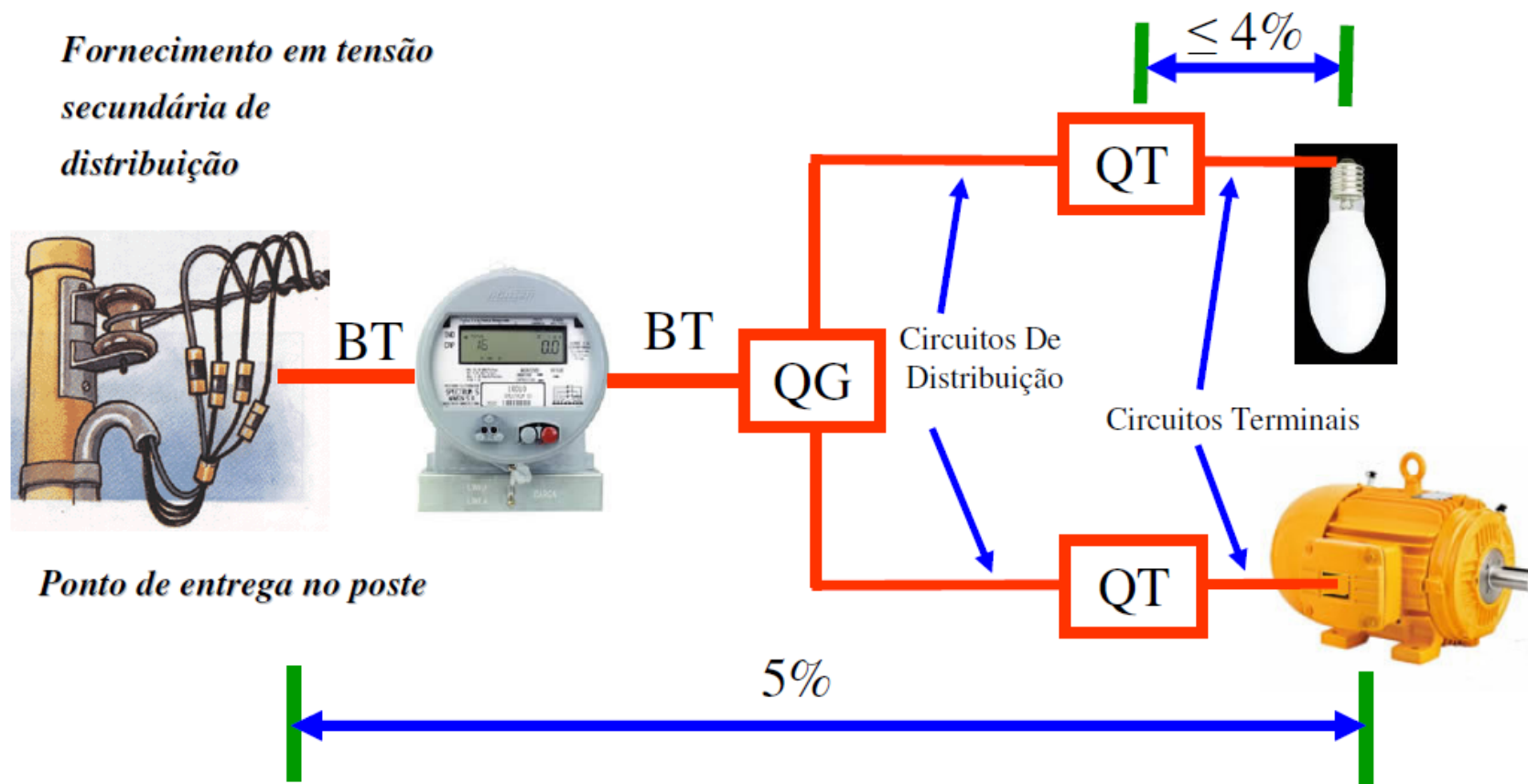
Limites de queda de tensão a partir do ponto de entrega

Instalações		Circuitos de Distribuição	Circuitos Terminais
A	Fornecimento em tensão secundária distribuição	5%	4%
B	Transformador de propriedade da concessionária, ponto de entrega no secundário do transformador.	7%	4%
C	Transformador de propriedade da unidade consumidora Ponto de entrega primário do transformador	7%	4%
D	Geração própria	7%	4%



CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

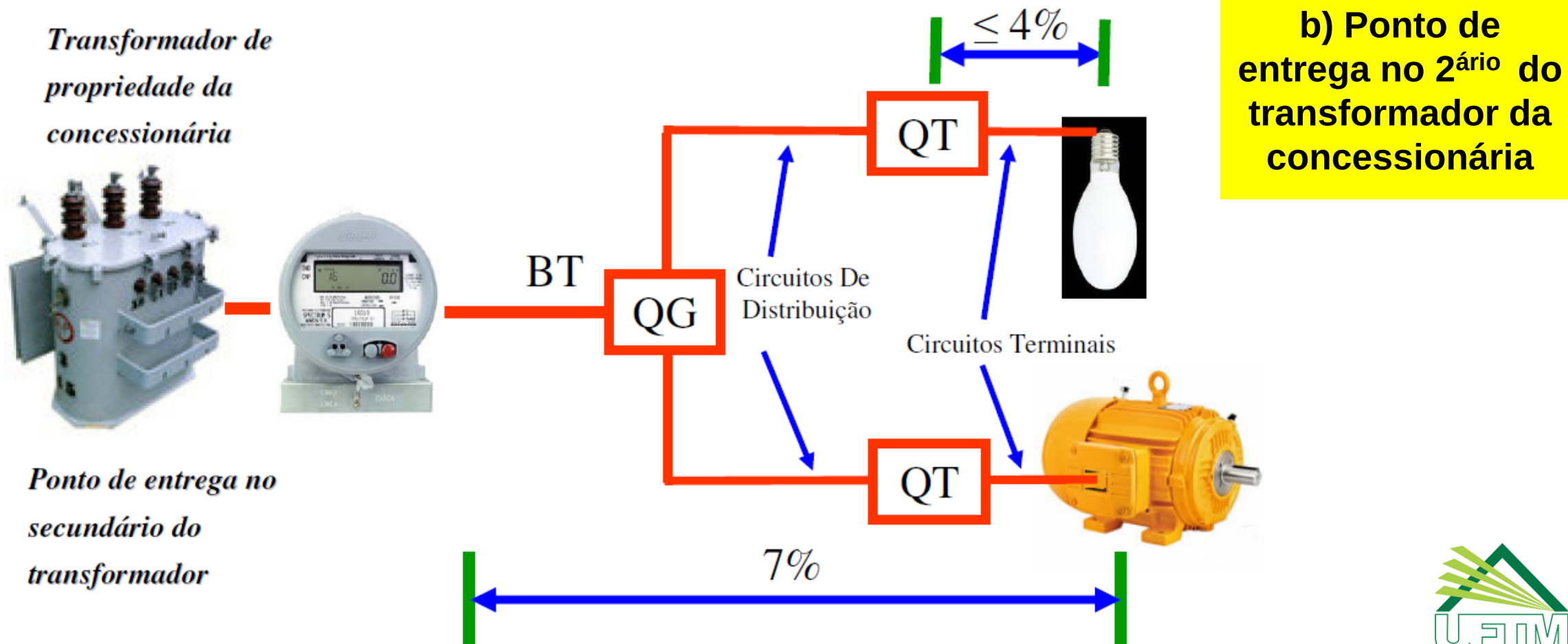
II) Critério da QUEDA DE TENSÃO



a) Fornecimento em tensão 2^{ária} de distribuição

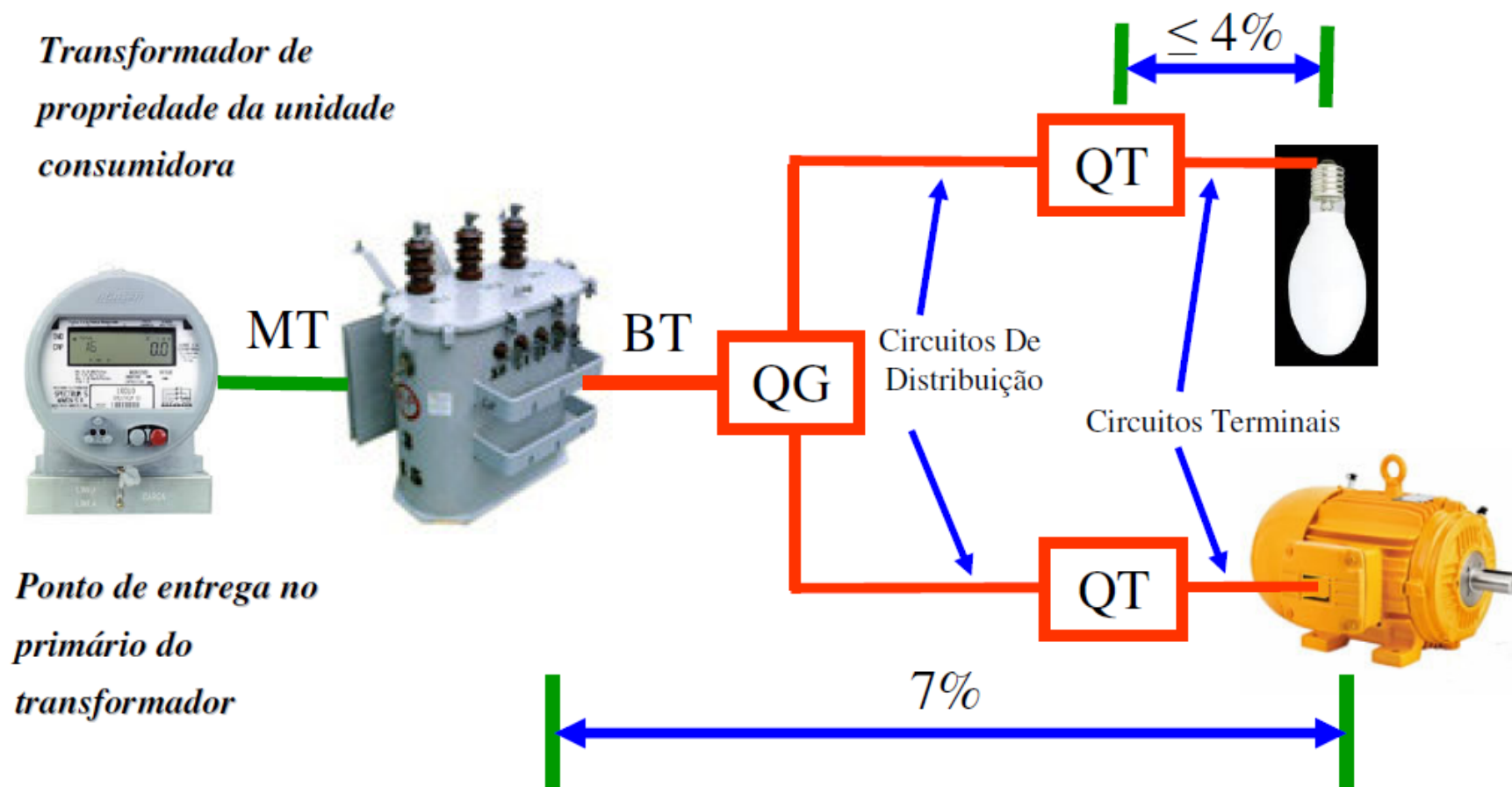
CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

II) Critério da QUEDA DE TENSÃO



CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

II) Critério da QUEDA DE TENSÃO

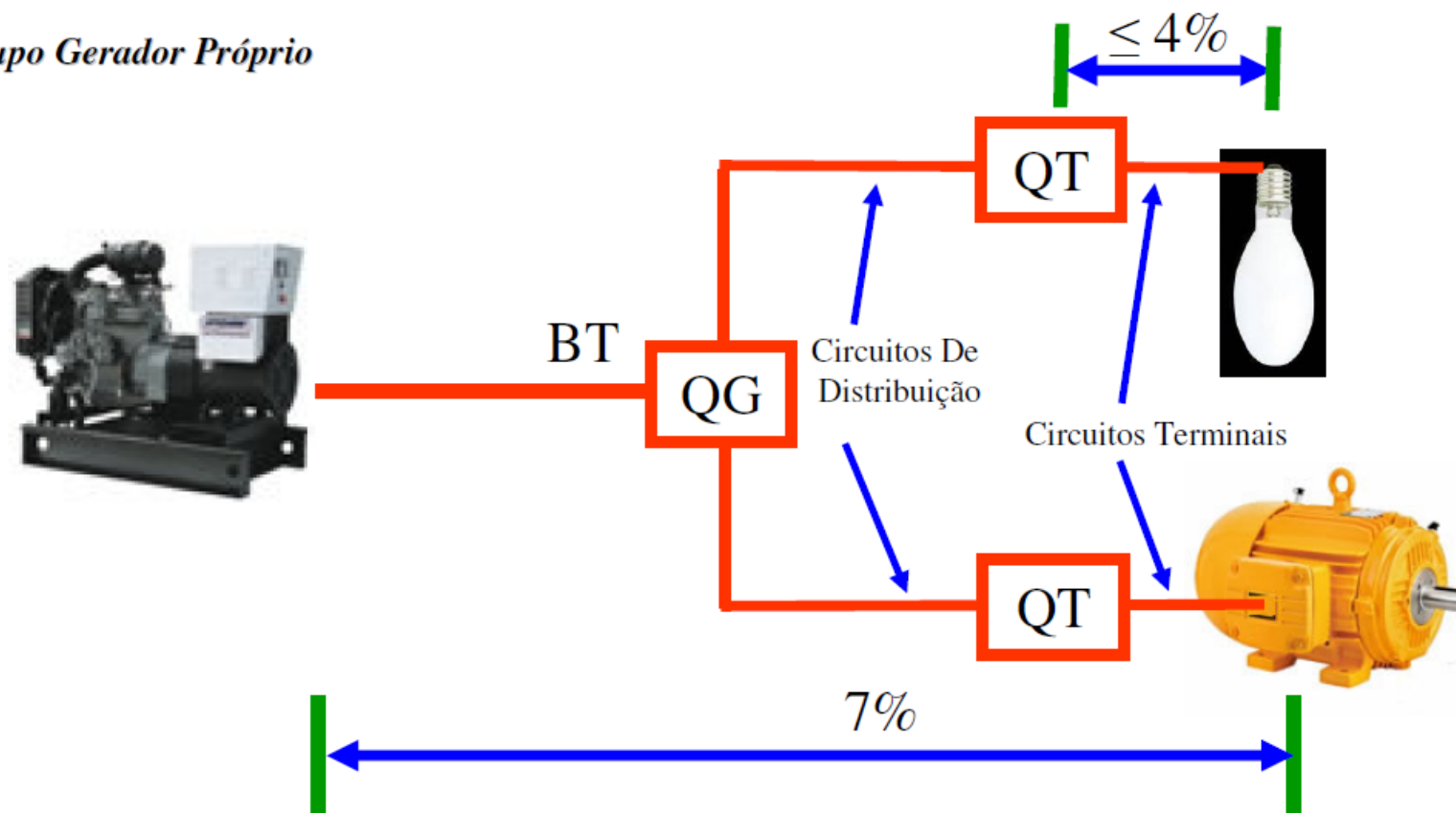


c) Ponto de entrega no 1º do transformador do consumidor.

CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

II) Critério da QUEDA DE TENSÃO

Grupo Gerador Próprio



c) Gerador próprio.

II) Critério da QUEDA DE TENSÃO

Método 1) Queda de tensão unitária

Monofásico

$$\Delta U = \frac{10 \cdot V_{fn} \cdot \Delta V \%}{l \cdot I_B}$$

Bifásico/Trifásico

$$\Delta U = \frac{10 \cdot V_{ff} \cdot \Delta V \%}{l \cdot I_B}$$

EM %

Onde:

ΔU : queda de tensão, em V/Axkm;

$\Delta V\%$: queda de tensão máxima, em %;

V : tensão do circuito, em V;

l : comprimento do circuito, em m;

I_B : corrente de projeto, em A;

CARGA CONCENTRADA



II) Critério da QUEDA DE TENSÃO

Método 1) Queda de tensão unitária

Monofásico

$$\Delta U = \frac{V_{fn} \cdot \Delta V \%}{l \cdot I_B}$$

Bifásico/Trifásico

$$\Delta U = \frac{V_{ff} \cdot \Delta V \%}{l \cdot I_B}$$

EM
DEC.

Onde:

ΔU : queda de tensão, em V/Axkm;

$\Delta V\%$: queda de tensão máxima, na forma decimal, ex: 4% = 0,04

V : tensão do circuito, em V;

l : comprimento do circuito, em km

I_B : corrente de projeto, em A;

CARGA CONCENTRADA



II) Critério da QUEDA DE TENSÃO

Método 1) Queda de tensão unitária

Queda de tensão em V/A.km

Escolha o valor imediatamente inferior!

OBS: a partir de tabelas fornecidas pelos fabricantes de condutores elétricos.

Seção (mm²)	Eletroduto e eletrocalha (material magnético)		Eletroduto e eletrocalha (material não-magnético)			
	Circuito Monofásico e Trifásico		Circuito Monofásico		Circuito trifásico	
	FP=0,8	FP=0,95	FP=0,8	FP=0,95	FP=0,8	FP=0,95
1,5	23	27,4	23,3	27,6	20,2	23,9
2,5	14	16,8	14,3	16,9	12,4	14,7
4	9,0	10,5	8,96	10,6	7,79	9,15
6	5,87	7,00	6,03	7,07	5,25	6,14
10	3,54	4,20	3,63	4,23	3,17	3,67
16	2,27	2,70	2,32	2,68	2,03	2,33
25	1,50	1,72	1,51	1,71	1,33	1,49
35	1,12	1,25	1,12	1,25	0,98	1,09
50	0,86	0,95	0,85	0,94	0,76	0,82
70	0,64	0,67	0,62	0,67	0,55	0,59
95	0,50	0,51	0,48	0,50	0,43	0,44
120	0,42	0,42	0,40	0,41	0,36	0,36



CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

II) Critério da QUEDA DE TENSÃO

Método 1) Queda de tensão unitária



Este método, determina a bitola do condutor ao escolher, na tabela do fabricante, o valor imediatamente inferior à queda de tensão unitária calculada!



II) Critério da QUEDA DE TENSÃO

Método 2) Queda de tensão trecho a trecho

$$\Delta e_{(\text{trecho})} (\%) = \frac{\Delta V_{\text{unit.}} \times I_p \times d \times 100}{V_n}$$

CARGA DISTRIBUÍDA

sendo:

- $\Delta e_{(\text{trecho})} (\%)$ - Queda de tensão no trecho, em percentual (%)
- I_p - Corrente de projeto, em ampère (A)
- $\Delta e_{\text{unit.}}$ - Queda de tensão unitária, em volt por ampère x quilômetro (V/A.km) - Tabela 10.22.
- d - distância, em quilômetro (km)
- V_n - Tensão nominal, em volts (V) - (127V - 220V)



II) Critério da QUEDA DE TENSÃO

Método 2) Queda de tensão trecho a trecho

PASSO A PASSO...

1º) Determinada a bitola do condutor, use a tabela do fabricante para verificar qual o valor máximo da queda de tensão unitária admissível;

2º) Usando a equação, calcule a queda de tensão trecho a trecho:

$$\Delta e_{(\text{trecho})} (\%) = \frac{\Delta V_{\text{unit.}} \times I_p \times d \times 100}{V_n}$$



II) Critério da QUEDA DE TENSÃO

Método 2) Queda de tensão trecho a trecho

PASSO A PASSO...

3º) Caso a queda de tensão em todos os trechos seja $\leq$ ao permitido, a bitola do cabo será mantida;

4º) Caso em ao menos 1 trecho, o valor obtido seja $>$ que a queda de tensão máxima admissível, aumente 1 bitola na seção nominal do condutor e refaça os cálculos...

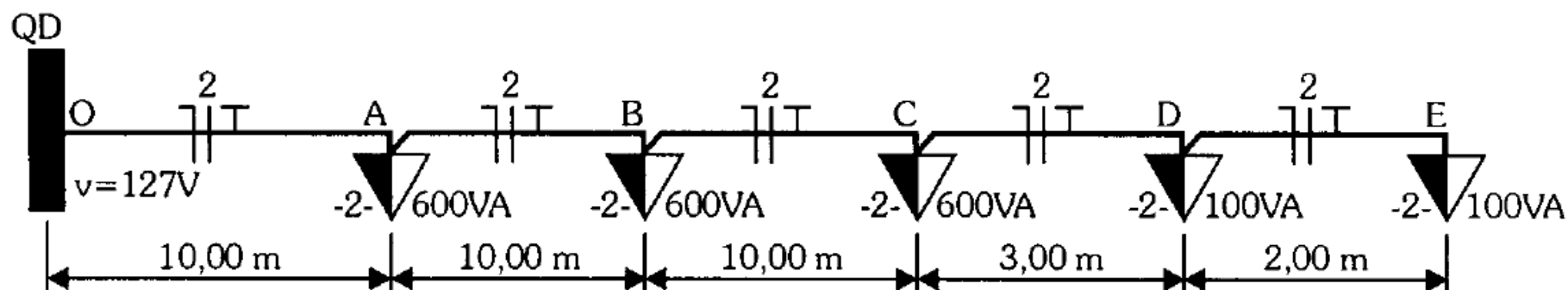


II) Critério da QUEDA DE TENSÃO

Método 2) Queda de tensão trecho a trecho

Exemplo:

Seja um circuito terminal com cargas distribuídas, conforme em seguida: eletroduto de PVC embutido em alvenaria, temperatura: 30°C.



Trecho: O - A

$$\Delta e(\%) = \frac{\Delta V_{\text{unit.}} \times I_p \times d \times 100}{V_n} \Rightarrow \Delta e(\%) = \frac{16,9 \times 15,7 \times 0,010 \times 100}{127} \Rightarrow \boxed{\Delta e(\%) = 2,01\%}$$

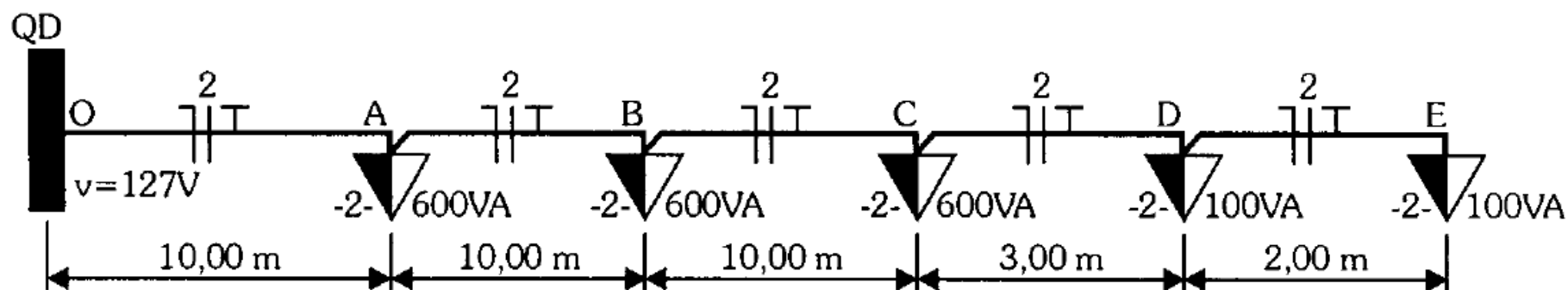


II) Critério da QUEDA DE TENSÃO

Método 2) Queda de tensão trecho a trecho

Exemplo:

Seja um circuito terminal com cargas distribuídas, conforme em seguida: eletroduto de PVC embutido em alvenaria, temperatura: 30°C.



Refaça os cálculos para cada trecho (variando d e I_p).

II) Critério da QUEDA DE TENSÃO

Método 2) Queda de tensão trecho a trecho

Tabela 10.22 - Para seção 2,5 mm² - Coluna 5

Trecho	P (W)	I _p (A)	d (km)	Seção do Condutor (mm ²)	Δe (V/A.km)	$\Delta e_{(trecho)}$ (%)	$\Delta e_{(acum.)}$ (%)
O - A	2000	15,7	0,010	2,5	16,9	2,01	2,01
A - B	1400	11,0	0,010	2,5	16,9	1,46	3,47
B - C	800	6,3	0,010	2,5	16,9	0,84	4,31 > 4%
C - D	200	1,6	0,003	2,5	16,9	0,06	4,37
D - E	100	0,8	0,002	2,5	16,9	0,02	4,39

Pelo critério da queda de tensão trecho a trecho, verificamos que a partir do trecho B - C a **queda de tensão é superior a 4%**. A solução é refazer todos os cálculos com o condutor de seção imediatamente superior até que a queda de tensão no último trecho seja **igual ou inferior a 4%**.



II) Critério da QUEDA DE TENSÃO

Método 2) Queda de tensão trecho a trecho

Tabela 10.22 - Para seção 4 mm² - Coluna 5

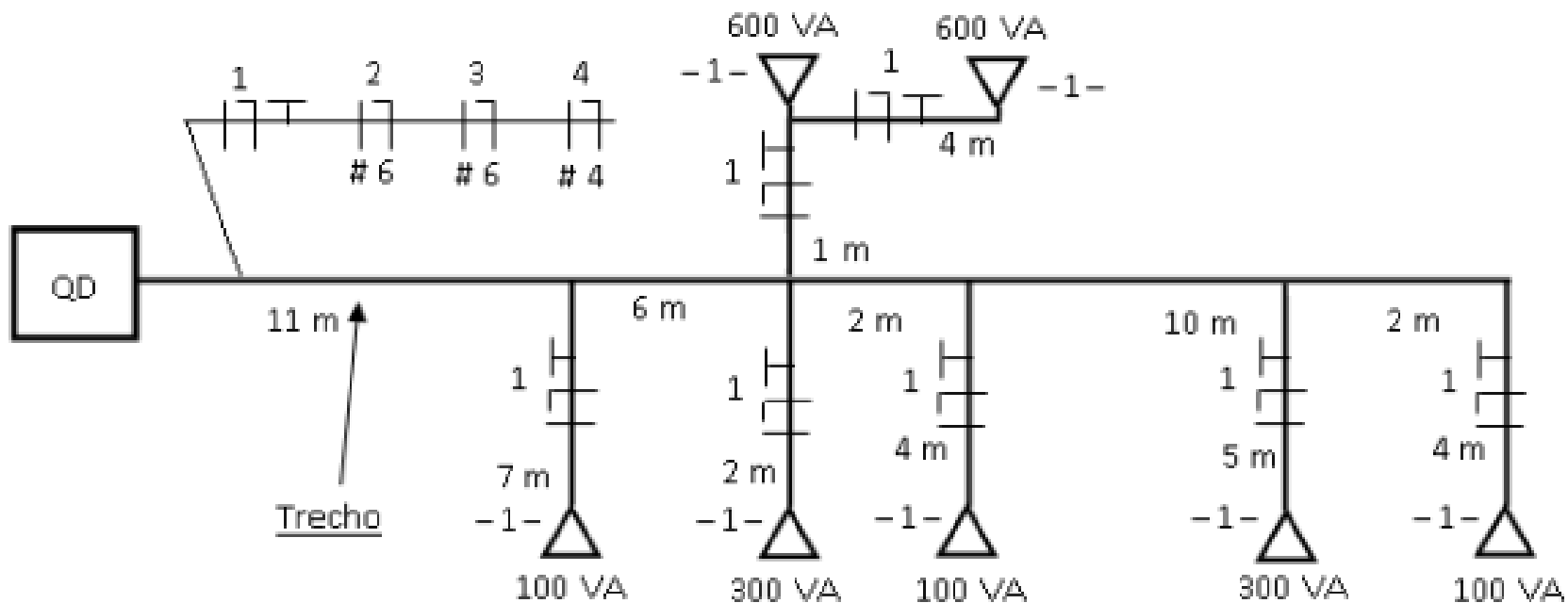
Trecho	P (W)	I _p (A)	d (km)	Seção do Condutor (mm ²)	Δe (V/A.km)	$\Delta e_{(trecho)}$ (%)	$\Delta e_{(acum.)}$ (%)
O - A	2000	15,7	0,010	4	10,6	1,31	1,31
A - B	1400	11,0	0,010	4	10,6	0,92	2,23
B - C	800	6,3	0,010	4	10,6	0,53	2,76
C - D	200	1,6	0,003	4	10,6	0,04	2,80
D - E	100	0,8	0,002	4	10,6	0,01	2,81 < 4%

Assim os condutores a serem utilizados para neutro, fase e proteção serão de seção 4 mm².



QUESTÃO DE PROVA 12/MAIO/2017

Questão 6 (2,5 pontos) – Analise o diagrama elétrico ilustrado a seguir que ilustra um circuito de TUG geral de uma residência (Circuito 1). Não há informações adicionais sobre os circuitos 2, 3 e 4.



Método 2) Queda de tensão trecho a trecho

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi

QUESTÃO DE PROVA 12/MAIO/2017

Considere: - Condutor flexível isolado em PVC.

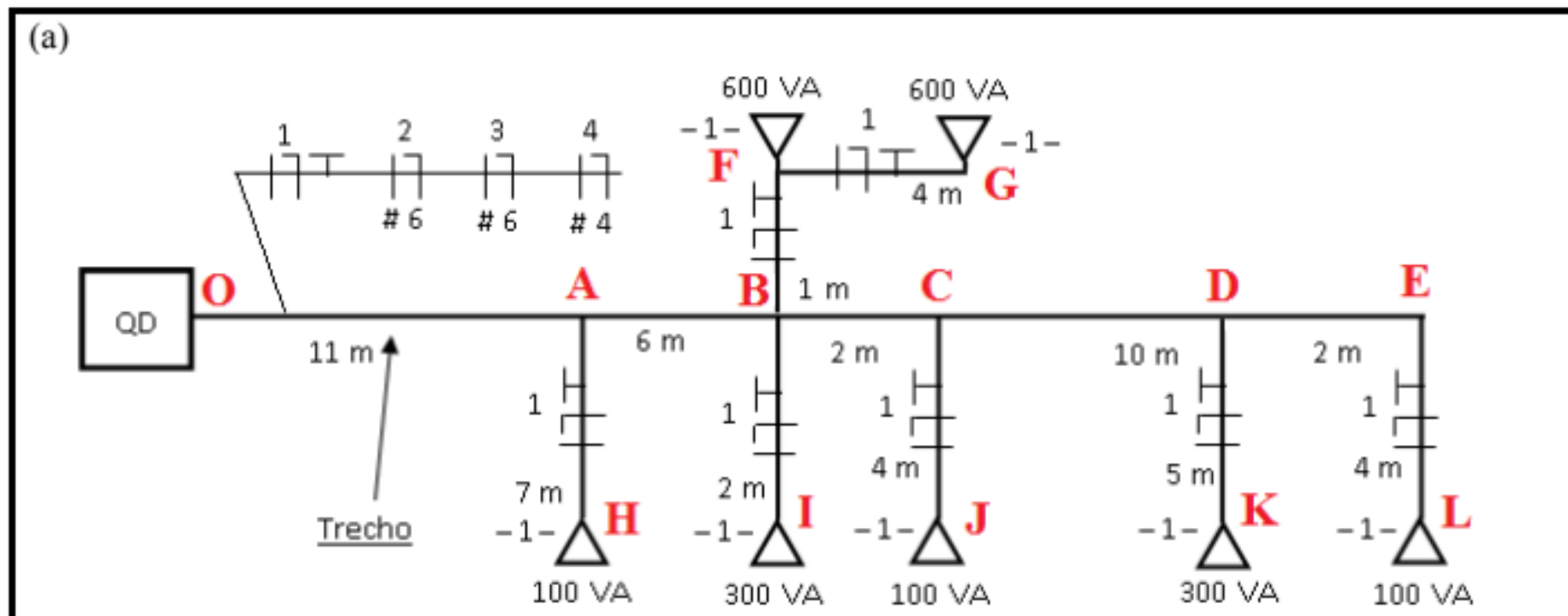
- Instalação somente pela parede, em eletroduto flexível de PVC, embutido em alvenaria.
- Fator de potência = 0,8 indutivo.
- Queda de tensão máxima desejada nos circuitos terminais dessa residência = 2%.
- Temperatura do ambiente = 40°C
- # - seção nominal em mm²
- Quadro não ventilado oferecendo 220 V entre fases e 127 V fase e neutro.
- Os dois pontos de 600 VA atendem a dois banheiros da residência (tomadas da pia, uma por banheiro).

- (a) Nomeie os nós no circuito, com a letra O na origem (QD – Quadro de distribuição) e especifique através de tais letras os trajetos a analisar no dimensionamento dos condutores do circuito 1 por queda de tensão.
- (b) Faz-se necessário analisar todos os trajetos que você definiu no item (a)? Explique.
- (c) Analisando o(s) trajeto(s) necessários, dimensione os condutores fase, neutro e proteção,
- (d) Determine o Disjuntor termomagnético IEC 60947-2 (corrente nominal, curva, número de polos, corrente de atuação).
- (e) Verifique a necessidade de proteção diferencial residual para o circuito e, caso necessário, especifique todos os dados de uma opção que mantenha o DTM no QD.

Método 2) Queda de tensão trecho a trecho

QUESTÃO DE PROVA 12/MAIO/2017

GABARITO



Método 2) Queda de tensão trecho a trecho

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi



Universidade Federal
do Triângulo Mineiro

QUESTÃO DE PROVA 12/MAIO/2017

GABARITO

(b) e (c)

Trecho	Distância total	Subdivisões	Distância	Potência	Necessidade de análise
OAH	18 m	OA	11 m	2100 VA	Não
		AH	7 m	100 VA	
OABI	19 m	OA	11 m	2100 VA	Não
		AB	6 m	2000 VA	
		BI	2 m	300 VA	
OABCJ	23 m	OA	11 m	2100 VA	Não
		AB	6 m	2000 VA	
		BC	2 m	500 VA	
		CJ	4 m	100 VA	
OABCDK	34 m	OA	11 m	2100 VA	Não
		AB	6 m	2000 VA	
		BC	2 m	500 VA	
		CD	10 m	400 VA	
		DK	5 m	300 VA	
OABCDEL	35 m	OA	11 m	2100 VA	Sim (engloba todas as cargas dos trajetos anteriores e alcança maior distância, tornando-os desnecessários na análise)
		AB	6 m	2000 VA	
		BC	2 m	500 VA	
		CD	10 m	400 VA	
		DE + EL	2 m + 4 m	100 VA	
OABFG	21 m	OA	11 m	2100 VA	Sim (distancia um pouco menor, porém com cargas de potência mais considerável nos trechos finais, o que pode ser fonte de preocupação)
		AB	6 m	2000 VA	
		BF	1 m	1200 VA	
		FG	4 m	600 VA	



QUESTÃO DE PROVA 12/MAIO/2017

GABARITO

Dimensionamento por seção mínima: #2,5 mm² (circuito de força)

Dimensionamento por ampacidade: $I_{projeto} = 2100 \text{ VA} / 127 \text{ V} = 16,54 \text{ A}$

**$I_{projeto \text{ corrigida}} = [16,54 \text{ A} / (\text{FCA} \cdot \text{FCT} \cdot \text{FCR})] = [16,54 \text{ A} / (\text{FCA} \cdot \text{FCT} \cdot \text{FCR})] = [16,54 \text{ A} / (0,65 \cdot 0,87 \cdot 1)]$
 $= 29,24 \text{ A}$ ► Portanto, inicialmente, o cabo é de #4 mm² ($I_c=32 \text{ A}$)**

Conferindo a queda de tensão por trecho através da equação:

$$\Delta e\% \text{trecho} = (\Delta V \text{ unitário} \cdot S \cdot L) / V^2$$

Como $\Delta V \text{ unitário} = 8.96 \text{ V/A.km}$ para cabo #4 mm² e $V=127 \text{ V}$: $\Delta e\% \text{trecho} = 5,555 \cdot 10^{-7} \cdot S \cdot L$
(sendo L em m)

Método 2) Queda de tensão trecho a trecho

QUESTÃO DE PROVA 12/MAIO/2017**GABARITO**

	Trecho	L [m]	P [VA]	ΔV unitario [V/A.km]	$\frac{\sum V}{\sum I}$	$\Delta e\% \text{ trecho} =$	$\Delta e\% \text{ acumulado}$	Total do trecho
OABCDEL	OA	11	2100	8,96	127	0,01283205*	0,01283205*	2.26%
	AB	6	2000	8,96	127	0,006667*	0,01949805*	
	BC	2	500	8,96	127	0,000556	0,02005355	
	CD	10	400	8,96	127	0,0022221	0,02227555	
	DE+ EL	2+4	100	8,96	127	0,00033331	0,02260885	
OABFG	OA	11	2100	8,96	127	0,0128321*	0,01283205*	2.15%
	AB	6	2000	8,96	127	0,006667*	0,01949805*	
	BF	1	1200	8,96	127	0,0006667	0,02016465	
	FG	4	600	8,96	127	0,0013332	0,02149785	

Portanto, para manter os 2% desejados pelo autor, devemos aumentar uma bitola: cabo de #6 mm² (Ic=41 A) e basta conferir o trajeto **OABCDEL** pois foi ele quem sofreu maior queda de tensão:

$$\Delta e\% \text{ trecho} = (\Delta V \text{ unitário} * S * L) / V^2$$

Método 2) Queda de tensão trecho a trecho

QUESTÃO DE PROVA 12/MAIO/2017

GABARITO

	Trecho	L [m]	P [VA]	ΔV unitario [V/A.km]	V_{FN} [V]	$\Delta e\% \text{ trecho} =$	$\Delta e\% \text{ acumulado}$	Total do trecho
OABCDE	OA	11	2100	6,03	127	0,008636189	0,008636189	1.52%
	AB	6	2000	6,03	127	0,004486332	0,013122521	
	BC	2	500	6,03	127	0,000373861	0,013496382	
	CD	10	400	6,03	127	0,001495444	0,014991826	
	DE+ EL	2+4	100	6,03	127	0,000224317	0,015216143	

Conclusão: o critério da queda de tensão (admitindo apenas 2%) determinou que o condutor do circuito 1 seja de #6 mm².

(d) e (e) DTM:

1ª condição) $I_{projeto} \leq I_{disjuntor} \leq I_C \rightarrow 16,54 \text{ A} \leq I_{disjuntor} \leq 41 \text{ A} \rightarrow (20 \text{ A}, 25 \text{ A}, 32 \text{ A e } 40 \text{ A})$

2ª condição) $I_{disjuntor} \geq I_{projeto} / FCT_{quadro} \rightarrow I_{disjuntor} \geq 16,54 \text{ A} / FCT_{50^\circ C} \rightarrow I_{disjuntor} \geq 16,54 \text{ A} / 0,71$
 $\rightarrow I_{disjuntor} \geq 23.296 \text{ A} \rightarrow (25 \text{ A}, 32 \text{ A e } 40 \text{ A})$

$$I_{\text{máx_condutor}} = I_C \times FCA \times FCT_{\text{ambiente } (40^\circ C)} = 41 \times 0,65 \times 0,87 = 23,1855 \text{ A}$$

3ª condição) $I_{atuação_disjuntor} \leq (1,45 \times I_{\text{máx_condutor}}) \rightarrow 1,3 \times I_n \leq (1,45 \times 23,1855) \rightarrow 1,3 \times I_n \leq 33,62 \text{ A}$
 $\rightarrow I_n \leq (1,45 \times 23,1855) / 1,3 \rightarrow I_n \leq 25,86 \text{ A} \rightarrow (25 \text{ A})$

Assim, o único DTM que atende às condições é o DTM IEC 1P, curva C, de corrente nominal igual a 25 A, acompanhado do IDR de 25 A, 2P, 30 mA de sensibilidade para proteção contra choques elétricos.



MÓDULO VII – DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES

- Tipos de Condutores;
- Critérios para Dimensionamento dos Condutores;
- Critério da Ampacidade;
- Critério da Queda de Tensão;
- **Critério da Seção Mínima;**
- Notação de condutores e bitolas.



III) Critério da SEÇÃO MÍNIMA

Seção Mínima - Fase

Conforme NBR 5410:2004, item 6.2.6.1.1 – pg. 113

Instalação	Utilização	Seção Mínima p/ condutores de cobre (mm ²)
Fixas em geral	Circuitos de Iluminação	1,5
	Circuitos de Força	2,5
	Circuitos de sinalização e controle	0,5
Ligações flexíveis	Para um equipamento específico	Como especificado na norma do equipamento
	Para qualquer outra aplicação	0,75
	Circuitos a extra baixa tensão para aplicações especiais	0,75

NBR 5410:2004 - Tabela 47 pg. 113



III) Critério da SEÇÃO MÍNIMA

Seção Mínima - Proteção

Conforme NBR 5410:2004, item 6.4.3.1.3 – pg. 150

A seção do condutor de proteção pode ser determinada através da seguinte tabela:

Seção dos condutores fase (mm ²)	Seção mínima do condutor de proteção correspondente (mm ²)
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$S > 35$	S/2



NBR 5410:2004 - Tabela 58 pg. 150

III) Critério da SEÇÃO MÍNIMA

Seção Mínima - Neutro

Conforme NBR 5410:2004, item 6.2.6.2.6 – pg. 115

Nestes casos, os seguintes valores mínimos podem ser adotados para a seção do condutor neutro.

Seção dos condutores fase (mm ²)	Seção mínima do condutor neutro (mm ²)
$S \leq 25$	S
35	25
50	25
70	35
95	50
120	70
150	70
185	95
240	120
300	150
400	185

NBR 5410:2004 - Tabela 48 pg. 115

MÓDULO VII – DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES

- Tipos de Condutores;
- Critérios para Dimensionamento dos Condutores;
- Critério da Ampacidade;
- Critério da Queda de Tensão;
- Critério da Seção Mínima;
- **Notação de condutores e bitolas.**



Notações:

Circuito trifásico, sendo 1 condutor por F + N + 1 condutor PE:

$3\#35 \text{ mm}^2 \text{ (F)} + 1\#25 \text{ mm}^2 \text{ (N)} + 1\#16 \text{ mm}^2 \text{ (PE)}$

Circuito trifásico, sendo 2 condutores por F + 2 condutores por N + 1 condutor PE:

$4\#(2 \times 185) \text{ mm}^2 \text{ (F + N)} + 1\#95 \text{ mm}^2 \text{ (PE)}$

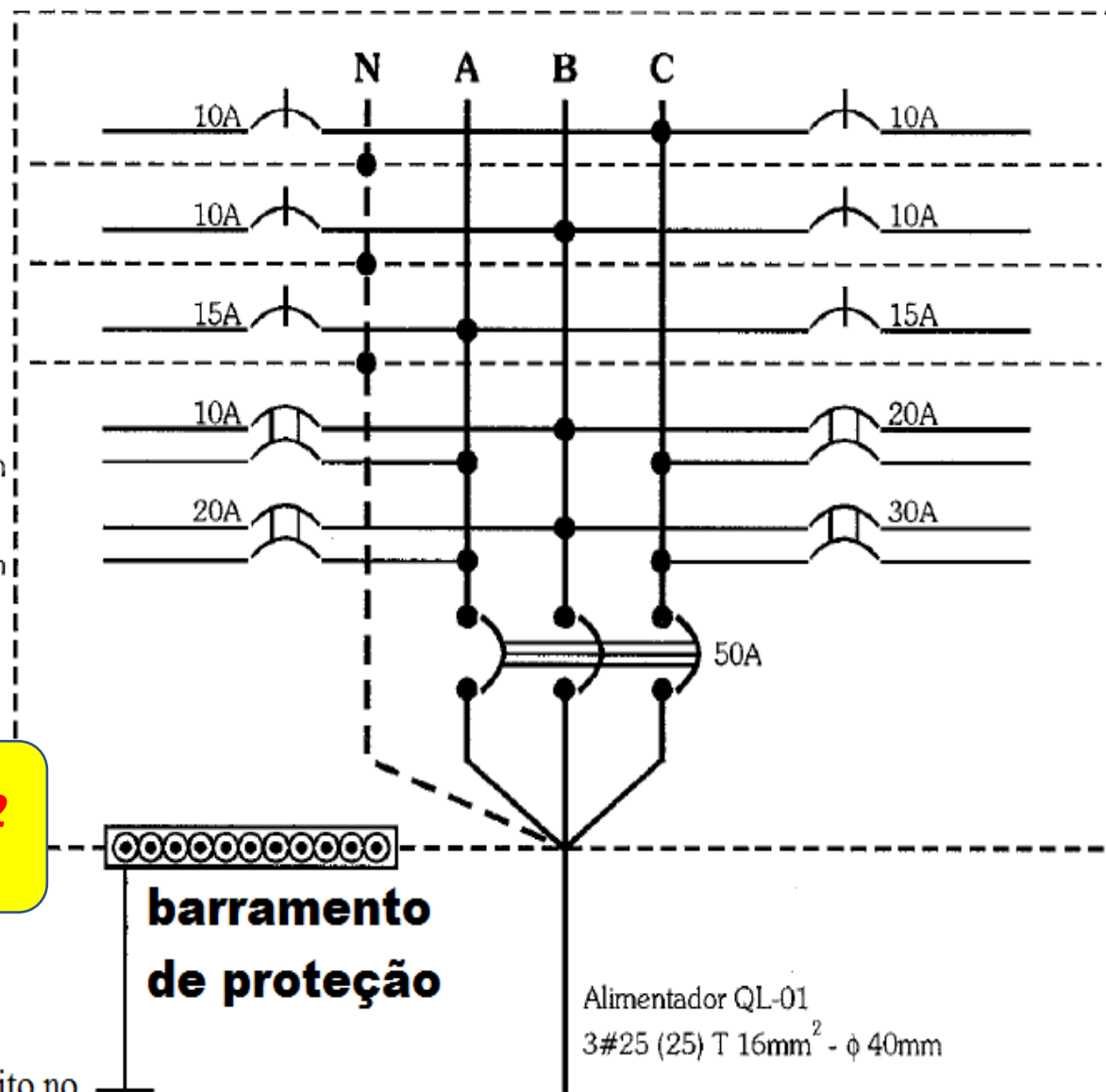
Notação oficial para indicar bitolas dos condutores

*fase – F,
neutro – N e
proteção – PE:*

Nº de fases # F(N) T PE mm²

Circ. 6
#2,5(2,5)mm² - ϕ 20mm
Circ. 7
#2,5(2,5)mm² - ϕ 20mm
Circ. 8
#2,5(2,5)mm² - ϕ 20mm
Circ. 9
2#2,5 T 2,5mm² - ϕ 20mm
Circ. 10
2#2,5 T 2,5mm² - ϕ 20mm

Circ. 1
#1,5(1,5)mm² - ϕ 20mm
Circ. 2
#1,5(1,5)mm² - ϕ 20mm
Circ. 3
#1,5(1,5)mm² - ϕ 20mm
Circ. 4
2#2,5 T 2,5mm² - ϕ 20mm
Circ. 5
2#4 T 4mm² - ϕ 20mm



notação oficial:

3#95(95)T50 mm²

Nº de condutores fase

Bitola fase

Bitola neutro (entre parênteses)

Bitola PE (após a letra T)





BOM TRABALHO A TODOS!